

Departamento de Economía · Universidad de Pamplona

Econometría I

Unidad 3 · Modelo de regresión lineal múltiple

Sadan De la Cruz

Universidad de Pamplona · 2026-II

Agenda

Expresión matricial del modelo

Supuestos del MRLC

Propiedades de los estimadores MCO

Bondad de ajuste

Intervalos y pruebas de hipótesis

Cierre

Un salto cualitativo

- ▶ No es solo “agregar variables”: permite capturar la complejidad de los fenómenos socioeconómicos.
- ▶ En Norte de Santander, un solo determinante rara vez agota la explicación de una variable de interés.
- ▶ El MRLM aísla el efecto marginal de una variable controlando por otros factores (*ceteris paribus*).

Objetivos de aprendizaje

1. Dominar la representación matricial del modelo econométrico.
2. Comprender los supuestos del Modelo de Regresión Lineal Clásico (MRLC).
3. Evaluar propiedades de los estimadores y la calidad del ajuste.

1. Expresión matricial del modelo

La ecuación general (Novales, 1993, cap. 1 y 3)

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\beta + \mathbf{u}$$

- ▶ $\mathbf{Y}$ ($n \times 1$): observaciones de la variable endógena.
- ▶ $\mathbf{X}$ ($n \times k$): variables explicativas; primera columna de unos para el intercepto.
- ▶ β ($k \times 1$): coeficientes poblacionales desconocidos.
- ▶ $\mathbf{u}$ ($n \times 1$): término de error aleatorio.

Ecuaciones normales y el estimador MCO

$$\mathbf{X}'\mathbf{X}\hat{\beta} = \mathbf{X}'\mathbf{Y}$$

$$\hat{\beta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Y}$$

Enfoque territorial: exportaciones Cúcuta–Venezuela

Dato hipotético con fines ilustrativos.

Obs.	Y	X_1	X_2	X_3
1	120	1	1.5	3
2	150	1	1.8	4
3	110	1	1.2	2

Y: exportaciones. X_2 : diferencial cambiario. X_3 : pasos fronterizos habilitados.

¿Por qué importa la invertibilidad de $(\mathbf{X}'\mathbf{X})$?

Colinealidad perfecta = matriz singular

Si $\text{Rank}(\mathbf{X}) < k$, el determinante de $(\mathbf{X}'\mathbf{X})$ es cero: no existe $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$, y no se pueden identificar los efectos individuales de las variables.

Ejercicio propuesto

Dada una muestra hipotética de 500 hogares del Catatumbo para analizar el ingreso familiar en función del tamaño del hogar, hectáreas de tierra y años de escolaridad del jefe de hogar, dimensione la matriz $\mathbf{X}$, el vector $\mathbf{Y}$ y el vector de parámetros β .

2. Supuestos del MRLC

Seis supuestos (Novales p. 55; Gujarati p. 64-66)

1. Linealidad en los parámetros.
2. Esperanza nula del error: $E(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$.
3. Homocedasticidad: $Var(\mathbf{u}) = \sigma^2 \mathbf{I}$.
4. No autocorrelación: $E(u_i u_j) = 0, i \neq j$.
5. Rango completo: $Rank(\mathbf{X}) = k$.
6. Regresores fijos o estocásticos independientes del error.

Nota de alcance

Aquí solo enunciamos los supuestos. Sus violaciones (multicolinealidad, heterocedasticidad, autocorrelación) son objeto de unidades posteriores.

Enfoque territorial: caficultores de Toledo

Escenario hipotético.

- ▶ Si se omite la “calidad del suelo” y esta influye en el ingreso y en el uso de fertilizante, se viola $E(\mathbf{u}|\mathbf{X}) = \mathbf{0}$.
- ▶ Resultado: **sesgo por variable omitida**.

Ejercicio propuesto

Si se analizan datos de empleo mensual en Cúcuta durante 10 años, ¿cuál supuesto corre mayor riesgo de verse comprometido dada la naturaleza cronológica de la serie? Justifique.

3. Propiedades de los estimadores MCO

Insesgadez y eficiencia

- ▶ **Insesgadez:** $E(\hat{\beta}) = \beta$ (Novales, 1993, p. 163).
- ▶ **Eficiencia:** varianza mínima dentro de su clase (Gujarati, p. 95-96).

Teorema de Gauss-Markov: MELI / BLUE

El estimador MCO es el Mejor Estimador Lineal Insesgado

Mejor: varianza mínima *entre los estimadores lineales insesgados* — no el mejor estimador posible sin calificación.

Lineal: la comparación se restringe a funciones lineales de $\mathbf{Y}$.

Consistencia: $\hat{\beta} \rightarrow \beta$ cuando $n \rightarrow \infty$.

¿Por qué importa la precisión?

Inseguro no basta

Informar que el impacto de una obra es de 10 unidades, con un error estándar de 50, no permite actuar con confianza. La precisión es tan vital como la ausencia de sesgo.

4. Bondad de ajuste

R^2 y R^2 ajustado

- ▶ R^2 : proporción de la varianza de $\mathbf{Y}$ explicada por la regresión.
- ▶ $\bar{R}^2$: penaliza variables irrelevantes (Novales, 1993, p. 151) — puede **disminuir** aunque R^2 no, si el aporte no compensa la pérdida de grados de libertad.

Enfoque territorial: producción en Mutiscua

Dato hipotético con fines ilustrativos.

Modelo	R^2	$\bar{R}^2$
A (riego, abono)	0.75	0.73
B (+ fase lunar, color tractor)	0.76	0.68

El $\bar{R}^2$ señala que el Modelo A es superior, pese al R^2 levemente mayor de B.

Ejercicio propuesto

En un estudio hipotético sobre el comercio en Ocaña se obtuvo $R^2 = 0,85$ con $n = 40$ establecimientos y $k = 5$ (4 variables + constante). Calcule el R^2 ajustado.

5. Intervalos y pruebas de hipótesis

Tres herramientas de inferencia (Novales, cap. 4)

1. **Estadístico t :** significancia individual de cada β_j .
2. **Intervalo de confianza:** rango con probabilidad $(1 - \alpha)$ de contener el parámetro real (Novales, 1993, p. 130).
3. **Prueba de significancia:** $H_0 : \beta_j = 0$.

Enfoque territorial: Comuna 6 de Cúcuta

Dato hipotético con fines ilustrativos.

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor
Escolaridad	0.45	0.15	3.00	0.003
Inversión pública	0.12	0.06	2.00	0.048

Ejercicio propuesto

Interprete un p-valor hipotético de 0.03 para el coeficiente de “inversión pública” en un modelo de crecimiento municipal. ¿Es significativa al 1 %? ¿Lo es al 5 %? Justifique.

6. Cierre

Para llevar

- ▶ La notación matricial generaliza el modelo a cualquier número de regresores:
 $\hat{\beta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Y}$.
- ▶ Los supuestos del MRLC son el escenario ideal; sus violaciones se estudian más adelante.
- ▶ MCO es MELI/BUE bajo Gauss-Markov: mejor entre los lineales insesgados, no el mejor absoluto.
- ▶ $\bar{R}^2$ es más informativo que R^2 al comparar modelos con distinto número de variables.

Referencias

- ▶ Novales Cinca, A. (1993). *Econometría* (2.ª ed.). Madrid: McGraw-Hill.
- ▶ Gujarati, D. N. *Econometría*. McGraw-Hill.

Las menciones a DANE, GEIH y Cámara de Comercio son contexto territorial ilustrativo; los datos numéricos asociados son hipotéticos.